

PLAN MAESTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Integración Total: Portal Web PWA, Motor de Reservas y ERP de Escritorio

Cliente: Dinamo Rent a Car	Preparado por: CORJAR Computers & Full Stack Team
Sector: Renta de Vehículos en Cartagena	Alcance: Web PWA + API Cloud + Sincronización ERP
Garantía Central: 100% Preservación de BD Firebird	Fecha: Agosto 2026 Versión: 1.0 Final

1. Resumen Ejecutivo y Visión Estratégica

Dinamo Rent a Car opera actualmente con una aplicación de escritorio de alto rendimiento basada en **Tauri V2, Rust, SvelteKit y Firebird 5.0**, la cual concentra todo el registro operativo de flota, clientes, contratos, finanzas y multas de tránsito. El objetivo del presente proyecto es dar el salto definitivo hacia la comercialización digital global mediante un **Portal Web Moderno (PWA)** con motor de reservas en tiempo real y pasarela de cobros, **sin perder ni un solo registro histórico de la base de datos actual** y unificando la operación del mostrador con el canal digital.

***Premisa Innegociable de Ingeniería:** Integrar la web y el sistema de escritorio garantizando sincronización en tiempo real sin riesgo de sobreventa (overbooking), con cero pérdida de datos históricos y máxima resiliencia ante cortes de conectividad local.*

2. Diagnóstico del Sistema Actual y Valor del Patrimonio de Datos

El análisis técnico del repositorio oficial (dinamo_rent_tr) evidencia una sólida estructura de base de datos con más de 20 migraciones consolidadas en Firebird 5.0:

- **Flota de Autos (AUTOS):** Catálogo completo, control de kilometraje, estado de disponibilidad, mantenimientos y alertas de vencimiento de SOAT/Tecnomecánica.
- **Clientes (CLIENTES):** Cédulas, pasaportes, licencias, teléfonos, direcciones y perfil crediticio/histórico de alquiler.
- **Rentas y Reservas (RENTAS, RESERVAS):** Contratos anuales, cálculo de días, horas extra, recargos de gasolina, IVA opcional y pólizas de lucro cesante.
- **Inspecciones y Mantenimiento:** Actas de entrega/recepción con nivel de combustible, kilometraje y estado de carrocería.
- **Comparendos e Integración SIMIT:** Historial de infracciones de tránsito asignadas automáticamente al conductor responsable.

3. Arquitectura de Integración de Datos (Cero Pérdida)

Para lograr la interoperabilidad perfecta entre la Web pública y el software de oficina, se implementará una **Arquitectura Híbrida Cloud-First con API Unificada**:

Componente	Tecnología	Función en el Ecosistema
Portal Web Público	Angular / Svelte PWA	Vitrina interactiva, cotizador por fechas, reserva online y firma digital táctil.
Backend API Central	Rust (Axum) / Node.js	Cerebro del sistema: valida disponibilidad en tiempo real, procesa pagos y emite contratos.
Base de Datos Cloud	PostgreSQL / Cloud DB	Almacena la totalidad de datos migrados desde Firebird + nuevos registros web y de oficina.
ERP de Escritorio	Tauri V2 + SvelteKit	Mantiene su interfaz intacta para los operadores, conectándose de forma segura a la nube.

4. Módulos y Funcionalidades del Ecosistema Digital

4.1. Portal Web y Motor de Reservas (Front-Facing)

- **Optimización para Cartagena:** Puntos de entrega configurables (Aeropuerto Rafael Núñez, Bocagrande, Zona Norte, Centro Histórico y Hoteles).
- **Cotizador Inteligente:** Desglose automático de días de alquiler, depósito en garantía, seguro de lucro cesante y adicionales (sillas de bebé, GPS, conductor extra).
- **Carga de Documentación:** El usuario sube foto de cédula/pasaporte y licencia de conducción antes de llegar al mostrador.

4.2. Firma Digital en Pantalla Táctil y Contrato Electrónico

- **Canvas de Firma:** Permite dibujar la firma con el dedo o stylus desde el celular o tablet en recepción.
- **Generación Automática de Contrato PDF:** Integra cláusulas legales, datos del conductor, trazo de firma, dirección IP y estampa de tiempo.

4.3. Pasarela de Pagos y Bloqueo de Garantía (Pre-autorización)

- **Wompi (Bancolombia):** Ideal para clientes nacionales por soporte nativo de PSE, Tarjetas de Crédito, Débito y Nequi con las menores comisiones del mercado.
- **PayU / Placetopay:** Procesamiento internacional de alta seguridad y función de *pre-autorización (bloqueo de cupo)* para cubrir eventuales daños, multas o combustible.

4.4. Automatizaciones: Notificaciones y Agente SIMIT

- **WhatsApp y Correo Automático:** Envío inmediato de confirmación de reserva, voucher y copia del contrato firmado vía Amazon SES.
- **Rastreo de Comparendos SIMIT:** Monitoreo automático de multas asociándolas a la renta activa en la fecha y hora de la infracción.

5. Cronograma de Desarrollo por Fases y Entregables

Metodología ágil enfocada en entregables funcionales verificables en cada etapa:

Fase	Plazo	Alcance Técnico	Entregable Tangible para Dinamo
------	-------	-----------------	---------------------------------

Fase 1: Vitrina Web & Catálogo	Sem. 1 - 2	Maquetación PWA, catálogo con fotos reales de la flota y cotizador visual.	Enlace demo accesible en móviles y PC para validar diseño y flota.
Fase 2: Reservas & Firma	Sem. 3 - 4	Check-in online, subida de documentos, canvas de firma táctil y render PDF.	Flujo completo de prueba: reserva interactiva con firma en pantalla y PDF.
Fase 3: Migración & API	Sem. 5 - 6	Migración de BD Firebird a Cloud, creación de API y enlace con app Tauri.	ERP de escritorio y Web compartiendo la misma base de datos en tiempo real.
Fase 4: Pagos & Notificaciones	Sem. 7 - 8	Integración de pasarela Wompi/PayU, Amazon SES y WhatsApp API.	Cobro real de prueba (\$1.000 COP) y despacho automático de voucher.
Fase 5: Pruebas & Lanzamiento	Semana 9	Pruebas de estrés, auditoría de seguridad, capacitación y salida a producción.	Sistema 100% operativo en dominio oficial de Dinamo Rent.

6. Seguridad, RespalDOS y Continuidad Operativa

- **Snapshot Inmutable de Firebird:** Respaldo integral del archivo `dinamo_rent_v3.fdb` antes de iniciar cualquier fase de migración.
- **Cumplimiento Ley 1581 (Habeas Data):** Cifrado TLS 1.3 en tránsito y encriptación de datos sensibles de clientes en reposo.
- **RespalDOS Automáticos Diarios:** Copias de seguridad automáticas en la nube con retención programada de 30 días.
- **Operación Ininterrumpida:** Durante el despliegue, el mostrador físico continúa operando con normalidad.

7. Propuesta de Valor y Retorno de Inversión (ROI)

- **Canal Directo 24/7:** Captación de reservas con semanas de anticipación reduciendo comisiones de intermediarios y agencias.
- **Cero Sobreventa (No Overbooking):** Sincronización instantánea entre el mostrador de Cartagena y la web.
- **Agilidad en Entrega (< 3 minutos):** Conductor pre-verificado con documentos y firma digital listos.
- **Blindaje Financiero y Legal:** Depósitos en garantía pre-autorizados y contratos con trazabilidad electrónica.

Presentado por:
Equipo de Ingeniería Full Stack
CORJAR Computers Solutions

Aceptado por:
Dirección General / Gerencia
Dinamo Rent a Car